(1) x 5 $\Rightarrow$ $5Fe^{2+} \rightarrow 5Fe^{3+} + 5\cancel{e^-}$ ---------- (4)

(3) x 1 $\Rightarrow$ $MnO_4^- + 5\cancel{e^-} + 8H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$ ----------(5)

(4) + (5) $5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H^+ \rightarrow 5Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4H_2O$----------(6)

.

தன் மதிப்பீடு

8. ஆக்சிஜனேற்ற எண்ணைப் பயன்படுத்தி பின்வரும் சமன்பாட்டினை சமன் செய்க.

$$As_2S_3 + HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3AsO_4 + H_2SO_4 + NO$$

பாடச்சுருக்கம்

நமது அன்றாட வாழ்வின் அடிப்படைத் தேவைகளை நிறைவு செய்வதில் வேதியியல் முக்கியப்பங்காற்றுகிறது. நமது வாழ்வில் பயன்படும் அனைத்தும் பருப்பொருட்களால் ஆக்கப்பட்டவை. நிறையுள்ள இடத்தை அடைத்துக் கொள்ளும் அனைத்தும் பருப்பொருட்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. பருப்பொருள்கள் இயற் நிலைமை மற்றும் வேதித் தன்மையின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. தனிமம் என்பது ஒரு வகை அணுக்களை மட்டுமே பெற்றிருக்கும். சேர்மங்கள் ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட, தனிமங்களின் அணுக்களைக் கொண்டிருக்கும். சேர்மங்களின் பண்பு அதில் அடங்கியுள்ள தனிமங்களின் பண்புகளிலிருந்து மாறுபட்டிருக்கும்.

அணுக்கள் மிகச்சிறிய உருவளவைப் பெற்றிருப்பதால், அதன் நிறையினை நேரடியாகக் கண்டறிய இயலாது. நியம அணுவான C-12 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டு IUPAC ஒரு ஒப்புமை அளவீட்டை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. சிறும ஆற்றல் நிலையில் உள்ள ஒரு C-12 அணுவின் நிறையில் பன்னிரெண்டில் ஒரு பங்கு நிறை ஒருமைப்படுத்தப்பட்ட நிறை என அழைக்கப்படுகிறது. 1 அணு நிறை அலகு (அல்லது) 1u என்பது $\approx 1.6605 \times 10^{-27}$ kg க்கு சமம். ஒப்பு அணு நிறை என்பது, சராசரி அணுநிறைக்கும், ஒருமைப்படுத்தப்பட்ட நிறைக்கும் இடையேயான விகிதம் என வரையறுக்கப்படுகிறது. ஒரு தனிமத்தின் சராசரி அணு நிறை என்பது அதன் இயற்கையில் கிடைக்கும் அனைத்து ஐசோடோப்புகளின் நிறைகளின் சராசரியாகும்.

ஒரு தனித்த மூலக்கூறின் நிறைக்கும், அதன் ஒருமைப்படுத்தப்பட்ட நிறைக்கும் இடையேயான விகிதம் மூலக்கூறு நிறை என வரையறுக்கப்படுகிறது. ஒரு மூலக்கூறின் ஒப்பு மூலக்கூறு நிறையானது, அம் மூலக்கூறில் அடங்கியுள்ள அனைத்து அணுக்களின் ஒப்பு அணுநிறைகளின் கூடுதலுக்குச் சமம்.

பொருளின் அளவு வழக்கமாக மோல் என்ற அலகால் குறிப்பிடப்படுகிறது. 12g கார்பன்–12 ஐசோடோப்பில் காணப்படும் கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமான அடிப்படைத் துகள்களைப் பெற்றுள்ள ஒரு அமைப்பில் உள்ள பொருளின் அளவு ஒரு மோல் எனப்படும். ஒரு மோல் அளவுள்ள எந்த ஒரு பொருளிலும் உள்ள உட்பொருட்களின் எண்ணிக்கை 6.022×10^{23}க்குச் சமம், இந்த எண் அவகாட்ரோ எண் என்றழைக்கப்படுகிறது. ஒரு பொருளின் மோலார் நிறை என்பது ஒரு மோல் அளவுள்ள அப்பொருளின் நிறையாகும், இது g mol^{-1} என்ற அலகால் குறிப்பிடப்படுகிறது. 273K மற்றும் 1 atm அழுத்தத்தில் ஒரு மோல் நல்லியல்பு வாயு 22.4 லிட்டர் கனஅளவுள்ள இடத்தினை அடைத்துக் கொள்ளும். மோல் கருத்தினைப் போலவே, பகுப்பாய்வு வேதியியலில் கிராம் சமான நிறை என்ற கருத்தும் பயன்படுகிறது.

Unit 1 - Sridhar.indd 29 07-01-2021 13:25:00